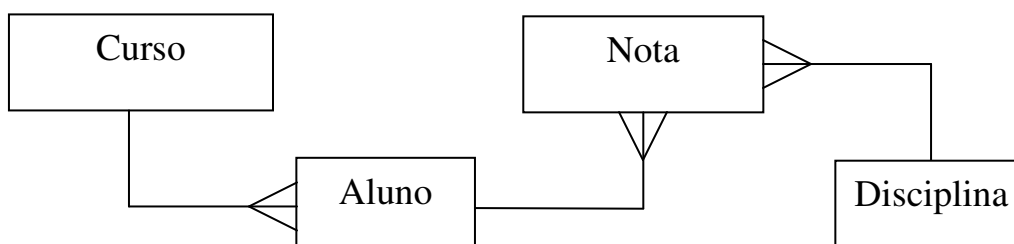


 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Prático	Ano lectivo 2005/2006	Data 04-09-2006
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:00	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar os relacionamentos existentes entre diversas entidades de uma base de dados de alunos. Um Curso é frequentado por vários alunos. Os alunos frequentam as disciplinas e são registadas as notas que vão obtendo no final de cada ano lectivo.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias.

Curso = (codc, nome, coordenador)

- codc – Código com 2 caracteres
- nome – 30 Caracteres
- coordenador – 50 Caracteres

Aluno = (número, nome, localidade, codc)

- número – Número com 7 dígitos em que o primeiro é 8
- nome – 50 Caracteres
- localidade - 30 Caracteres

Disciplina = (codd, nome, créditos)

- codd – Numérico entre 1 e 9999
- nome – 50 Caracteres
- créditos – Número inteiro de 1 a 20

Nota = (codigo, número, codd, anolectivo, nota)

- codigo – Numérico positivo com valor máximo de 9999999
- anolectivo – 9 Caracteres
- nota – Inteiro positivo com valor máximo de 20

 escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Prático	Ano lectivo 2005/2006	Data 04-09-2006
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:00	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Um aluno apenas pode ter uma classificação por ano lectivo a uma determinada disciplina;
3. Um curso não pode ter mais de 200 alunos.
4. Um aluno tem de ter a localidade definida.
5. Não deverá ser possível eliminar uma disciplina caso esta tenha notas.
6. Se se actualizar a informação de um curso, a informação registada em alunos deverá também ser actualizada.
7. Se se remover um aluno todas as suas notas deverão também ser removidas.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados. (7 val.)

SQL LMD

1. Qual o aluno com mais classificações na base de dados? (3 val.)
2. Lista dos alunos que têm duas classificações à mesma disciplina? (2 val.)

Vistas

1. Lista das disciplinas cujo número de alunos classificados decresceu do ano lectivo de 2004/2005 para o ano lectivo de 2005/2006. (3 val.)

Álgebra

1. Quais os alunos de Engenharia Informática que obtiveram nota negativa a disciplinas com mais de 10 créditos no ano lectivo 2004-2005. (A optimização vale 50% da cotação) (3 val.)
2. Quais as disciplinas cujos alunos de Ciências Empresariais nunca tiveram notas negativas. (2 val.)